



WhatsApp Integration

Guide complet & setup business

Meta Cloud API · OpenWA self-hosted · Provider Strategy

Sommaire

#	Section	Page
1.	Vue d'ensemble du système	4
2.	Comparatif Meta Cloud API vs OpenWA	6
3.	Architecture technique	9
4.	Guide setup Meta App Review	12
5.	Guide setup OpenWA self-hosted	17
6.	Configuration côté Clenzy	20
7.	Templates Clenzy standards	22
8.	Sécurité, compliance, RGPD	25
9.	Troubleshooting	27
10.	Annexes & ressources	29

Ce document décrit l'intégration WhatsApp de Clenzy PMS, côté technique et côté business. Il sert de référence pour le setup, la maintenance et le troubleshooting.

1. Vue d'ensemble du système

Clenzy supporte deux providers WhatsApp en coexistence, configurables individuellement par organisation. Cette architecture **Provider Strategy** permet à chaque host de choisir le canal le plus adapté à ses besoins de volume, de compliance et de budget.

Les deux providers supportés

Provider	Description	Statut Clenzy
Meta Cloud API	API officielle WhatsApp Business (graph.facebook.com v18.0). Configure les fonctionnalités complètes (templates, quick replies, etc.)	Officiel - Très performant, complet
OpenWA self-hosted	whatsapp-web.js + Puppeteer dans un container Docker interne. Opère via Meta-Cloud, mais rapide via Cloudflare Workers.	Open Source - Rapide, simple

Résolution dynamique par organisation

À chaque envoi WhatsApp, un **WhatsAppProviderResolver** (Spring component, EnumMap O(1)) examine le champ *provider* de la configuration de l'organisation courante et délègue à la bonne implémentation. Le code métier (GuestMessagingService, BriefingDelivery) reste totalement agnostique du provider.

Workflow utilisateur (host)

#	Étape	Provider
1	L'host se rend dans Settings > Messagerie > Provider WhatsApp	Les deux
2	Il sélectionne le provider qu'il souhaite utiliser (toggle cards)	Les deux
3a	Meta : "Connecter avec Facebook" (Embedded Signup) — 5 min	Meta
3b	OpenWA : "Scanner le QR code" depuis WhatsApp téléphone — 2 min	OpenWA
4	Clenzy provisionne automatiquement la config + les 5 templates	Les deux
5	Toggle "Activer" → Clenzy commence à envoyer pour les nouvelles résas	Les deux

2. Comparatif Meta Cloud API vs OpenWA

Choix de provider par organisation. Le tableau ci-dessous synthétise les différences majeures pour orienter la décision business.

Tableau comparatif

Critère	Meta Cloud API	OpenWA
Statut légal	Officiel, ToS-conforme	Hors ToS Meta
Setup time	1-3 jours (vérif Meta Business)	~5 minutes (scan QR)
Setup time (Embedded Signup)	~5 minutes	N/A
Coût messaging	~\$0.014-\$0.07 / conversation	Gratuit (hors infra)
SLA	99.95% officiel	Aucun (best-effort)
Risque ban compte	Nul	Élevé (détection automation)
Templates Meta-approuvés	Oui (utility, marketing, auth)	Non
Boutons interactifs	Oui	Non
Listes interactives	Oui	Non
WhatsApp Flows (formulaires)	Oui	Non
Médias (image, vidéo, audio, doc)	Oui	Oui
Throughput	~80 msg/s par numéro	20 msg/min (anti-ban)
Webhooks entrants	Oui	Oui (Phase future Clenzy)
Compliance B2B / certifications	Compatible	Incompatible
Auto-hébergé	Non (Cloud Meta)	Oui (container Docker)
Bus factor	Meta + écosystème	1 (mainteneur solo)

Cas d'usage où Meta gagne

- Hosts professionnels avec >1000 messages/mois
- Besoin de templates marketing approuvés (rappel checkout J-1, etc.)
- Compliance B2B / certifications (ISO 27001, SOC 2)
- Souhait de garantir SLA aux clients entreprise
- Argumentation commerciale "officiel Meta" dans les ventes

Cas d'usage où OpenWA gagne

- Onboarding trial gratuit ultra-rapide pour nouveau host
- MVP / POC pour valider le besoin avant d'investir Meta
- Hosts sans Meta Business Manager existant
- Marchés où Meta n'est pas viable (sanctions, restrictions)
- Use cases où le ban du compte n'est pas critique

Recommandation Clenzy

Meta Cloud API par défaut pour toutes les nouvelles organisations (back-compat + recommandation B2B). **OpenWA** exposé en option avancée avec disclaimer fort dans l'UI. Le coût (\$30-100/org/mois en moyenne) est facilement répercutable dans le pricing Clenzy.

3. Architecture technique

Couches applicatives

```
WhatsAppChannel → WhatsAppProviderResolver → EnumMap<Provider, Provider>

■ → MetaWhatsAppProvider
■ (Graph API v18.0, RestTemplate)
■
■ → OpenWaWhatsAppProvider
(HTTP → openwa:2785, X-API-Key)
```

Interface commune

L'interface **WhatsAppProvider** (Java) définit le contrat partagé. Chaque implémentation respecte les mêmes signatures, garantit la même sémantique d'erreur (`RuntimeException` pour les transitoires, `UnsupportedOperationException` pour les features non supportées).

```
public interface WhatsAppProvider {
    WhatsAppProviderType getProviderType();
    String sendTextMessage(WhatsAppConfig cfg, String phone, String text);
    String sendTemplateMessage(WhatsAppConfig cfg, String phone,
        String templateName, String language);
    void markAsRead(WhatsAppConfig cfg, String messageId);
}
```

Modèle de données

Table	Colonnes clés	Migration
whatsapp_configs	provider (META OPENWA), api_token (chiffré Jasypt), phone_number, business_account_id, openwa_session_id	0050, 0051
org_whatsapp_templates	template_key (briefing, booking_confirmation, etc.), template_name (clenzy_*_v1), template_language (fr_FR)	0148
guest_message_log	channel (EMAIL WHATSAPP SMS), status, provider_message_id, email	0053

Endpoints REST exposés

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/whatsapp/config	Lit la config WhatsApp de l'org courante
PUT	/api/whatsapp/config	Update partiel (provider, credentials, enabled)
GET	/api/whatsapp/meta/app-config	Config publique Meta App pour SDK FB
POST	/api/whatsapp/meta/oauth-callback	Reçoit code Embedded Signup → provisionne
POST	/api/whatsapp/openwa/session	Crée une session OpenWA + API key

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/whatsapp/openwa/qr	Image QR code à scanner
GET	/api/whatsapp/openwa/status	Polling status connexion
DELETE	/api/whatsapp/openwa/session	Détruit la session + reset config

Sécurité

- Tous les endpoints REST exigent **@PreAuthorize("isAuthenticated()")**
- Scope tenant via **TenantContext** (multi-tenant isolation par organization_id, Hibernate @Filter)
- Secrets chiffrés en base via **EncryptedFieldConverter** (Jasypt AES-256-GCM)
- **META_APP_SECRET** server-only, jamais exposé au frontend
- **OPENWA_API_MASTER_KEY** stockée dans .env, jamais en clair dans le repo
- Circuit breaker Resilience4j sur les calls WhatsApp (fallback gracieux)

4. Guide setup Meta App Review

Pour activer l'Embedded Signup en production, Clenzy doit obtenir l'approval Meta sur sa Meta App. Délai : 1-2 semaines après soumission. Ce guide liste toutes les étapes business à réaliser, dans l'ordre.

Étape 1 — Créer la Meta App

Rendez-vous sur developers.facebook.com/apps et cliquez "Create App".

Champ	Valeur Clenzy
Type	Business
Nom de l'app	Clenzy PMS
Catégorie	Business and Pages
Email de contact	support@clenzy.fr
Privacy Policy URL	https://clenzy.fr/confidentialite
Terms of Service URL	https://clenzy.fr/cgu
App Icon	Logo Clenzy mark 1024×1024 PNG

Étape 2 — Ajouter le produit WhatsApp

Dans App Dashboard, cliquez **Add Product** et sélectionnez **WhatsApp**. Une fois ajouté, créez une **Configuration Embedded Signup** dans WhatsApp > Configurations :

Paramètre	Valeur
Feature type	whatsapp_business_app_onboarding
Setup logo	Clenzy mark 1024×1024
Setup title	Connectez votre WhatsApp Business à Clenzy
Setup description	En quelques clics, autorisez Clenzy à envoyer des messages WhatsApp à vos voyageurs depuis votre

Étape 3 — Soumettre la review

Dans App Dashboard, allez dans **App Review > Permissions and Features**. Demandez les 3 permissions ci-dessous. Pour chacune, copiez-collez la justification depuis [docs/meta-app-review/permissions-justifications.md](#) et uploadez le screencast (cf. [docs/meta-app-review/screencast-script.md](#)).

Permission	Usage Clenzy
whatsapp_business_management	Lister WABA + phone numbers de l'host, submit templates
whatsapp_business_messaging	Envoyer messages utility (5 templates Clenzy) + 2-way inbox
business_management	Lister Business Accounts pour matcher WABA ↔ phone number

Étape 4 — Mettre à jour la privacy policy

Meta vérifie que la privacy policy publique mentionne explicitement WhatsApp. Sections FR + EN à ajouter dans **clenzy.fr/confidentialite** fournies dans *docs/meta-app-review/privacy-policy-updates.md*. Cible : ~30 minutes de copier-coller dans le CMS.

Étape 5 — Tourner le screencast

Vidéo de 3-5 minutes prouvant à Meta que le use case est légitime. Scénario complet en 5 scènes dans *docs/meta-app-review/screencast-script.md*. Format : MP4 1080p, audio + sous-titres EN, max 100 MB.

Scène	Durée	Contenu
1	30s	Intro Clenzy (landing page)
2	20s	Login PMS + accès Settings WhatsApp
3	90s	Embedded Signup (popup Meta, scan, autorisation)
4	60s	Auto-submit templates standards
5	60s	Envoi réel + 2-way conversation

Réponse Meta sous 2-5 jours. Possibles allers-retours avec leur équipe review. Une fois approuvé, l'App passe en Live mode.

Étape 6 — Configurer les credentials Clenzy

Une fois la review approuvée, récupérez ces 3 valeurs depuis App Dashboard + Meta Business Manager :

Variable	Source	Visibilité
META_APP_ID	App Dashboard > Settings > Basic > App ID	Publique
META_APP_SECRET	App Dashboard > Settings > Basic > App Secret	■ ■ Server-only
META_EMBEDDED_SIGNUP_CONFIG_ID	WhatsApp > Configurations > Configuration ID	Publique

Ajoutez ces variables dans `.env.dev` (dev) et `.env` (prod) du repo clenzy-infra. Redémarrez pms-server. Les hosts voient immédiatement le bouton "Connecter avec Facebook" dans Settings > Messagerie.

5. Guide setup OpenWA self-hosted

OpenWA est un container Docker interne au réseau Clenzy. Activable via le profile Docker "openwa" (opt-in, pas démarré par défaut car l'image Chromium pèse ~600 MB et consomme ~1.5 GB RAM par session active).

Setup en 1 commande

.!start-dev.sh dans clenzy-infra fait tout automatiquement :

1. Clone le repo OpenWA dans **./openwa/** (si pas déjà)
2. Génère **OPENWA_API_MASTER_KEY** (32 bytes hex) dans **.env.dev**
3. Build l'image Docker OpenWA
4. Démarre le container **clenzy-openwa-dev** sur port 2785
5. Affiche les URLs dans le résumé final

URLs après démarrage

URL	Pour quoi
http://localhost:2785/api/docs	Dashboard React + Swagger UI (admin)
http://localhost:2785/api/health	Healthcheck (curl pour monitoring)
http://localhost:3000/settings (tab Messagerie)	UI Clenzy pour scanner QR

Workflow utilisateur (scan QR)

Côté Clenzy (recommandé) :

1. Settings > Messagerie > section "Provider WhatsApp"
2. Sélectionner "OpenWA" (cards radio)
3. Cliquer "Scanner le QR code" — un modal s'ouvre
4. Sur le téléphone : WhatsApp > Paramètres > Appareils connectés > Connecter
5. Scanner le QR affiché dans Clenzy
6. Le modal détecte la connexion (polling 2s) et se ferme automatiquement
7. Toggle "Activer" pour commencer les envois

Limitations à connaître

Limitation	Impact	Mitigation
Hors ToS Meta	Risque ban du compte WhatsApp	Rate limit 20 msg/min natif + disclaimer UI
Pas de templates approuvés	Impossible d'envoyer messages hors Briefing Delivery	Full fallback sur sendTextMessage avec body brut

Limitation	Impact	Mitigation
Session WhatsApp fragile	Re-scan QR si déconnexion téléphone	Volume Docker persistant + bouton "Re-scanner" dans UI
Throughput 20 msg/min	Lent pour bursts (ex: 30 confirmations Queue)	OpenWA gère, accepter la latence
Dépendance whatsapp-web.js	Peut casser si Meta change protocole Web	Communauté update rapidement, fallback Meta possible

■■ **OpenWA est hors conditions d'utilisation Meta.** À réserver aux organisations en trial / MVP. Pour la production B2B sérieuse avec compliance requise, utiliser Meta Cloud API officielle.

6. Configuration côté Clenzy

Variables d'environnement

Variable	Description	Provider
META_APP_ID	App ID Meta (publique)	Meta
META_APP_SECRET	App Secret Meta (server-only, jamais leak)	Meta
META_EMBEDDED_SIGNUP_CONFIG_ID	ID configuration Embedded Signup	Meta
META_GRAPH_API_BASE	Base URL Graph API (default v18.0)	Meta
OPENWA_API_MASTER_KEY	Clé maître admin OpenWA (32 hex)	OpenWA
OPENWA_BASE_URL	URL interne OpenWA (default http://openwa:2785)	OpenWA
JASYPT_ENCRYPTOR_PASSWORD	Clé Jasypt pour chiffrer api_token + openwa_api_key	Les deux

UI Settings (côté host)

Tous les paramètres WhatsApp sont accessibles dans **Settings > Messagerie > Provider WhatsApp**. La section affiche :

Cards radio pour choisir le provider (Meta recommandé / OpenWA option).

Form Meta (si provider=META) :

- Bouton "Connecter avec Facebook" (si META_APP_ID configuré côté serveur)
- OU configuration manuelle : apiToken, phoneNumberId, businessAccountId

Form OpenWA (si provider=OPENWA) :

- Bouton "Scanner / Re-scanner le QR code"
- Champs manuels openwaSessionId, openwaApiKey (pour cas avancés)

Toggle "Activer" commun aux deux providers.

Statut chip en haut à droite : Connecté ✓ / Configuration incomplète / Désactivé.

Refresh status

La config est rechargée automatiquement après chaque action utilisateur (save form, fin du scan QR, fin du flow Embedded Signup). Aucun refresh manuel nécessaire — la chip de statut reflète l'état réel en temps réel.

7. Templates Clenzy standards

Clenzy fournit 5 templates Meta-approuvable soumis automatiquement à la connexion (Embedded Signup), en 3 langues chacun (français, anglais, arabe). Tous en catégorie UTILITY (transactionnel, facturation ~\$0.022/conv FR vs \$0.069 marketing).

Template	Trigger	Paramètres
booking_confirmation	J-7 avant arrivée	{{1}} prénom, {{2}} propriété, {{3}} arrivée, {{4}} départ
checkin_instructions	J-1 avant arrivée	{{1}} prénom, {{2}} adresse, {{3}} heure, {{4}} contact, {{5}} tel
arrival_code	Jour J 14h	{{1}} prénom, {{2}} code porte, {{3}} wifi, {{4}} mdp wifi
checkout_reminder	Jour checkout 9h	{{1}} prénom, {{2}} heure limite, {{3}} instructions
review_request	J+1 après départ	{{1}} prénom, {{2}} propriété, {{3}} URL review OTA

Naming convention

Côté Meta, chaque template est nommé **clenzy_{key}_v1** (ex: *clenzy_booking_confirmation_v1*). Le suffixe **v1** permet de bumper la version sans casser les hosts existants : un changement majeur crée *clenzy_booking_confirmation_v2*, les anciens hosts restent sur v1 jusqu'à migration explicite.

Exemple template FR (booking_confirmation)

Bonjour {{1}} ■

Votre réservation à *{{2}}* du {{3}} au {{4}} est confirmée.

Nous vous contacterons à J-1 pour vous transmettre les instructions de check-in (adresse exacte, code d'accès, wifi).

Bon séjour à venir !

Workflow approval

Étape	Statut Meta	Délai typique
Soumission auto par Clenzy	PENDING	< 1 minute
Review Meta	IN_REVIEW	~24h
Approuvé	APPROVED	—
Rejeté (raison fournie)	REJECTED	—

Tant qu'un template n'est pas APPROVED, Clenzy ne peut pas l'utiliser pour les envois. La phase 5 (polling status Meta) ajoutera une notification admin quand un template change de statut.

Customisation per-org

Chaque organisation peut, depuis Clenzy, créer ses propres templates personnalisés et les uploader à Meta via le même mécanisme. Le mapping `cle_logique` → `template_name` Meta est stocké dans `org_whatsapp_templates` (une ligne par couple (`organization_id`, `template_key`)).

8. Sécurité, compliance, RGPD

Stockage des secrets

Tous les tokens et clés API sont stockés **chiffrés en base** via **EncryptedFieldConverter** (Jasypt AES-256-GCM). La clé de chiffrement (**JASYPT_ENCRYPTOR_PASSWORD**) est dans `.env` per-environment, jamais committée dans le repo, jamais loggée.

Champ	Chiffrement	Visibilité API
whatsapp_configs.api_token (Meta)	AES-256-GCM Jasypt	Jamais
whatsapp_configs.openwa_api_key	AES-256-GCM Jasypt	Jamais
META_APP_SECRET (env var)	Server-only	Jamais frontend
OPENWA_API_MASTER_KEY (env var)	Server-only	Jamais frontend
Phone numbers / message bodies	TLS in transit + DB filesystem	API authenticated

Multi-tenant isolation

Chaque organisation a sa propre ligne dans `whatsapp_configs`. L'isolation est garantie par :

- **Hibernate @Filter** sur `organization_id` (filtré au runtime)
- **TenantContext ThreadLocal** qui scope toutes les opérations
- **@PreAuthorize** sur tous les endpoints
- **JUnit Extension** qui clear le ThreadLocal entre tests (anti-fuite)

Conformité RGPD

Aspect	Mise en œuvre Clenzy
Base légale traitement messages	Exécution contrat (le host demande l'envoi)
Sous-traitant Meta / OpenWA	DPA Meta intégré aux ToS Clenzy ; OpenWA : disclaimer host
Durée de conservation messages	90 jours par défaut (configurable par org, max 1 an)
Durée de conservation credentials	Tant que intégration active ; suppression sous 30j après disconnect
Logs d'audit	12 mois (timestamp + statut, pas de contenu)
Droit à l'oubli (art. 17)	DELETE /api/users/me purge tout sous 30 jours
Droit d'opposition	Toggle "Désactiver WhatsApp" + voyageurs peuvent répondre STOP
Transferts hors-EU	Meta : SCC dans DPA ; OpenWA : zero transfer (auto-hébergé)

Compliance OpenWA — disclaimer obligatoire

Pour les organisations qui choisissent OpenWA, un disclaimer doit figurer dans :

- Les CGV/CGU Clenzy (clause "Services tiers non officiels")
- L'UI Settings > Messagerie (Alert warning au choix OpenWA)
- L'avenant CGV à signer par l'organisation (TODO Phase 5b business)

Un client qui n'a pas signé l'avenant ne devrait pas pouvoir basculer en OpenWA. Implémentation actuelle : disclaimer Alert + texte CGV — pas de gate technique. À renforcer si besoin compliance B2B strict.

9. Troubleshooting commun

Provider Meta

Symptôme	Cause probable	Fix
Bouton "Connecter avec Facebook" absent	META_APP_ID / META_APP_SECRET vide côté serveur	Vérifier les valeurs, redémarrer pms-server
Popup signup s'ouvre mais erreur "App not setup"	Meta App pas en Live mode	App Dashboard > Toggle App Live
Code OAuth expire avant exchange	Latence backend > 60s, code à usage unique	Reessayer ; check logs MetaSignupService
Erreur "WABA introuvable" au callback	L'host n'a pas créé/sélectionné de WABA dans le popup	Recliquer le popup, sélectionner explicitement
Templates submission rate limit Meta	Trop de submissions en peu de temps	Best-effort, ne bloque pas le signup ; retry plus tard

Provider OpenWA

Symptôme	Cause probable	Fix
Container openwa ne démarre pas	OPENWA_API_MASTER_KEY manquante	Relancer scripts/setup-openwa.sh
Port 2785 déjà utilisé	Autre process / autre instance OpenWA	lsof -i :2785 puis kill ou changer port
QR code ne s'affiche pas dans modal	Session pas créée ou OpenWA injoignable	Vérifier docker logs clenzy-openwa-dev
Status reste "qr_pending" indéfiniment	L'host n'a pas scanné dans les 30s (QR expiré)	Refresh auto toutes les 30s ; sinon retry
Session déconnectée subitement	Téléphone éteint > 14 jours OU WhatsApp Web déconnecté	Re-scanner QR depuis Settings
Status "failed" après scan	Détection automation par Meta (ban)	Tenter avec un autre numéro WhatsApp
pms-server "Connection refused" sur openwa	Port 2785 - openwa pas démarré ou pas sur l'host	docker compose --profile openwa up -d openwa

Backend (commun aux deux providers)

Symptôme	Cause probable	Fix
Erreur "Service WhatsApp temporairement indisponible"	Circuit breaker Resilience4j ouvert	Attendre 30s reset ; vérifier API provider down
guest_message_log: status=FAILED	Provider a refusé (rate limit, contenu invalide)	Voir column error_message pour détail
Test echec "AccessDeniedException not thrown"	Context leak entre tests (résolu via AsyncContext)	Assurez-vous que l'extension active

10. Annexes & ressources

Liens utiles

Catégorie	URL
Meta WhatsApp Cloud API	developers.facebook.com/docs/whatsapp/cloud-api
Meta Embedded Signup	developers.facebook.com/docs/whatsapp/embedded-signup
Meta App Review Guidelines	developers.facebook.com/docs/app-review
Graph API Changelog	developers.facebook.com/docs/graph-api/changelog
Meta Tech Provider Program	facebook.com/business/m/whatsapp/business-solution-providers
Repo OpenWA	github.com/rmyndharis/OpenWA
Doc whatsapp-web.js	docs.wwebjs.dev
ADR Clenzy WhatsApp	docs/adr/0001-whatsapp-provider-strategy.md
Doc ops OpenWA	clenzy-infra/docs/openwa-ops.md
Docs Meta Review Clenzy	docs/meta-app-review/

Glossaire

Terme	Définition
WABA	WhatsApp Business Account — entité Meta qui regroupe les phone numbers d'une organisation
Phone Number ID	ID numérique d'un numéro WhatsApp Business approuvé (différent du numéro affiché)
BSP	Business Solution Provider — partenaires Meta autorisés à revendre WhatsApp Business
Tech Provider	Nouveau nom du programme BSP, partenariat technique avec Meta
Embedded Signup	Flow OAuth Meta qui permet à un host de connecter WhatsApp en 5 min via popup
On Behalf Of (OBO)	Token Meta qui permet à Clenzy d'agir au nom d'un host
Template Meta	Message pré-approuvé par Meta, obligatoire pour envoyer hors fenêtre 24h
Catégorie UTILITY	Type de template transactionnel (~\$0.022/conv FR)
Catégorie MARKETING	Type de template promotionnel (~\$0.069/conv FR), pas utilisé Clenzy v1

Terme	Définition
Provider Strategy	Pattern architectural Clenzy : choix de provider par-org via WhatsAppProvider interface
Webhook entrant	Notification HTTPS de Meta vers Clenzy quand un guest envoie un message
Circuit breaker	Pattern Resilience4j qui coupe les appels au provider après N échecs

Contacts Clenzy

Rôle	Contact
Support technique	tech@clenzy.fr
Business / partenariats	contact@clenzy.fr
Site web	https://clenzy.fr
App PMS	https://app.clenzy.fr
Documentation publique	https://clenzy.fr/docs (à venir)

Fin du document. Ce guide est mis à jour à chaque évolution majeure de l'intégration WhatsApp. Version actuelle : 1.0.